内科学含诊断学 中毒

考频（1-3 题，★★★）：A_1 0　A_2 0　B 0-2　X 0-1

① 核心精讲·中毒

（性感认识：背吧）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、中毒的表现

②

呼吸加快	甲醇/酸、水杨**酸**、刺激性气体
呼吸减慢	**吗啡、镇静催眠药**
瞳孔扩大（M受体拮抗剂）	**阿托品、莨菪碱**（不可逆胆碱酯酶抑制剂）
瞳孔缩小	**毛果芸香碱、新斯的明、有机磷、氨基甲酸酯、吗啡**（相信邻家的小马）

（M受体激动剂 可逆胆碱酯酶抑制剂）

蒜味	二甲亚砜、铊、**有机磷**（磷酸）、黄磷（可致下颌骨坏死唱歌）、砷	长枫他算林小娘生的（黄鹂-唱歌）
烂苹果味	**酮症酸中毒**（生理盐水+小剂量的短效胰岛素）	烂了发酸
苦杏仁味	**氰**化物	柯南 qin-xin
鞋油味	**硝基苯**	消协
臭鸡蛋味（H_2S）	含**硫**物	鸡柳
鱼腥味	磷化铝、锌	鱼的旅行
胶水味	甲苯	家教

③

皮肤**发绀**	**亚硝酸、硝基苯、苯胺→高铁血红蛋白**（携氧能力↓）	小小笨蛋　蛋-绀（谐音）
皮肤**发黄**	**毒蕈、四氯化碳、鱼胆→肝损伤致黄疸**（肝细胞性黄疸）	毒死黄鱼
皮肤**樱桃红**	**CO**	

皮肤黏膜灼伤**痂皮**	**盐酸（棕色）、硝酸（黄色）、硫酸（黑色）**	严重、小黄人、大黑牛
谵妄	抗组胺药、阿托品、乙醇	组织品酒
肌纤维颤动	有机磷、氨基甲酸酯、异烟肼、铅、丙烯酰胺	邻家的易烊千玺
溶血性贫血和黄疸	硝基苯、苯胺、砷化氢	小本生意黄了
止凝血障碍和出血	**蛇毒、敌鼠钠、溴敌隆、水杨酸**（抗板）（乙酰水杨酸是阿司匹林）、**肝素、双香豆素/华法林**（抗凝）	蛇鼠一家抗栓（抗板+抗凝）

复习《病理学》出血性炎：钩端螺旋体病、炭疽、鼠疫、流行性出血热（沟里的黑老鼠在出血）

注意：

硝基苯中毒等→高铁血红蛋白→发绀

高铁血红蛋白→消耗 NADPH（还原剂）→GSH↓（GSH-维持RBC膜稳定）→红细胞破裂→溶血性黄疸

因此硝基苯中毒等先有且常见的是紫绀、之后可有黄疸



① 理顺中毒概述：

进入人体的化学物质达到中毒量，导致组织和器官损害而引起的全身性疾病称为中毒。

根据暴露毒物的毒性、剂量和时间，通常将中毒分为急性中毒和慢性中毒两类。急性中毒是指机体一次大剂量暴露或24h内多次暴露于某种或某些有毒物质而引起的急性病理变化，发病急，病情重，变化快，若不积极治疗，常危及生命。

慢性中毒是指长时间暴露，毒物进入人体蓄积中毒，起病慢，病程长，常缺乏特异性中毒诊断指标，容易误诊和漏诊。因此，疑有慢性中毒者，要认真询问病史和查体，并进行实验室相关毒物检查分析。且慢性中毒常为职业中毒。

补充：

毒物侵入途径：通常，毒物经消化道、呼吸道或皮肤黏膜等途径进入人体引起中毒。

①.消化道：是生活中毒的常见途径，如有毒食物、OP工和镇静催眠药等常经口摄入中毒。毒物经口腔或食管黏膜很少吸收，且OP工和氰化物等在胃中吸收较少，主要由小肠吸收，经过小肠液和酶作用后，毒物性质部分发生改变，然后进入血液循环，经过肝脏解毒后分布到全身组织、器官。

②.呼吸道：因肺泡表面积较大和肺毛细血管丰富，经呼吸道吸入的毒物较经消化道吸收入血的速度快20倍，能迅速进入血液循环导致中毒。因此患者中毒症状严重，病情发展快。

职业中毒时，毒物常以粉尘、烟雾、蒸气或气体状态经呼吸道吸入；生活中毒常见病例是一氧化碳中毒。

③.皮肤黏膜：健康皮肤表面有一层类脂质层，能防止水溶性毒物侵入机体，但少数脂溶性毒物（如苯、苯胺、硝基苯、乙醚、三氯甲烷或有机磷化合物等）接触皮肤后易经皮脂腺吸收中毒。损伤皮肤的毒物（如砷化物、芥子气等）也可通过皮肤吸收中毒。皮肤多汗或有损伤时，都可加速毒物吸收，有的毒物也可经球结膜吸收中毒。

② 理顺知识点：

①.水杨酸类、甲醇/酸等含有H+，可刺激颈动脉体主动脉体外周化学感受器，加快呼吸。且刺激性气体（如二氧化氮、氟化氢、硫化氢、氯化氢、溴化氢、磷化氢、二氧化硫等）中毒也可引起呼吸加快。

②.催眠药或吗啡中毒，抑制呼吸中枢致呼吸麻痹，使呼吸减慢。

瞳孔括约肌/虹膜环形肌上有M-R，激活M-R时，瞳孔括约肌/虹膜环形肌收缩致瞳孔缩小；阻断M-R时导致其瞳孔扩大。（瞳孔开大肌/虹膜辐射肌上有α1-R受体，激动α1-R时，瞳孔开大肌/虹膜辐射肌收缩导致瞳孔变大；阻断α1-R时导致其瞳孔缩小）

③.阿托品、莨菪碱属于M-R拮抗剂，其中毒导致瞳孔扩大。

④.毛果芸香碱作为M-R激动剂、新斯的明（可逆）、有机磷（不可拟）作为胆碱酯酶抑制剂、氨基甲酸酯、吗啡（中毒时出现针尖样瞳孔）等中毒时，可出现瞳孔缩小，即“相（香）信（新）邻（磷）家（甲）的小马（吗）”

③ 理顺皮肤粘膜表现：

1.皮肤颜色变化：

①.发绀：引起血液氧合血红蛋白减少的毒物中毒可出现发绀（串联生理学：发绀是指血液中去氧血红蛋白Hb大于等于50g/L，使皮肤黏膜呈现紫蓝色，而缺不缺氧是关注血液中氧合血红蛋白HbO2含量）。

亚硝酸盐、苯胺或硝基苯等中毒时，血高铁血红蛋白含量增加，出现发绀。即“小（硝）小（硝）笨（苯）蛋（绀）”

②.皮肤发红：CO中毒时因HbCO呈现樱桃红色，故皮肤黏膜呈现樱桃红色。（串联生理学，氰化物中毒时抑制氧化磷酸化，抑制细胞利用氧气，静脉血中氧气含量升高，HbO2比例升高，此时皮肤黏膜呈现鲜红色）。

③.皮肤发黄：毒蕈、四氯化碳、鱼胆中毒时损伤肝脏，肝细胞损伤出现肝细胞性黄疸，导致皮肤发黄。即“毒死黄鱼”。

2.皮肤及口腔黏膜灼伤：鉴于强酸、强碱、甲醛、苯酚等腐蚀性药物灼伤。如硝酸灼伤皮肤黏膜痂皮呈现黄色；盐酸灼伤痂皮呈棕色；硫酸灼伤痂皮呈黑色。